

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação

Período Letivo: 2025/1

Professor Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA JOHANN

Disciplina: CIRCUITOS DIGITAIS

Sigla: INF01058

Créditos: 4

Carga Horária

CH Teórica: 30h CH Prática: 30h Total: 60h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Representações de funções lógicas para uso em projeto de circuitos digitais. Portas lógicas CMOS. Síntese lógica de dois níveis, mapa de Karnaugh e algoritmo de Quine-McCluskey. Componentes de lógica programável. Blocos lógicos funcionais, multiplexadores, decodificadores. Circuitos aritméticos binários. Circuitos sequenciais e registradores. Máquinas de estados finitos.

Currículos

Currículos	Etapla Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória
ENGENHARIA FÍSICA	5	Obrigatória

Objetivos

Ao final da disciplina, o aluno deverá estar apto a analisar, projetar e implementar circuitos combinacionais e máquinas sequenciais simples. O aprendizado dos princípios básicos de eletrônica, da álgebra Booleana e de operadores aritméticos é integrante da disciplina.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2
Título: Introdução (4h teóricas, 2h práticas)
Conteúdo: 1.1 Sistemas e computadores digitais. Evolução do hardware e integração (SSI, MSI, VLSI, ULSI) em circuitos integrados digitais. 1.2 Revisão de funções lógicas e formas de representação (tabela verdade, equação, símbolo, formas de onda, BDD,...) 1.3 Posicionamento da disciplina dentro do currículo.
Semana: 2 a 4
Título: Portas lógicas CMOS (4h teóricas, 4h práticas, 2ch avaliação)
Conteúdo: 2.1 Construção elétrica de portas lógicas básicas em tecnologia CMOS. Lógica de chaves. Transistores como chaves. 2.2 Níveis de tensão, fan-in e fan-out, desempenho, potência, evolução.
Semana: 5 a 6
Título: Álgebra e Funções Booleanas. Portas Lógicas (6h teórica, 2h práticas, 2h avaliação)
Conteúdo: 3.1 Álgebra booleana. Operações lógicas e implementação de operadores com portas. 3.2 Funções booleanas. Relações de De Morgan. Tabelas-verdes. Análise. Formas canônicas de funções: SDP, PDS, mintermos e maxtermos. Álgebra de funções. 3.3 Minimização de operações. Mapas de Karnaugh. Implicantes primos. 3.4 Síntese de funções via portas NAND e NOR. Lógica bi- e multi-nível. 3.5 Técnicas de análise de blocos combinacionais.
Semana: 7 a 10
Título: Circuitos Combinacionais (10h teóricas, 4h práticas)
Conteúdo: 4.1 Blocos lógicos operadores: Somadores completos. Somadores tipo "ripple" e vaium antecipado. Subtratores. Comparadores. Unidades multifuncionais (ULA). 4.2 Funções operativas: decodificadores, codificadores e multiplexadores. Implementação de lógica com MUX.

Semana:	11 a 15
Título:	Máquinas Sequenciais (12h teóricas, 6h práticas, 2h avaliação)
Conteúdo:	5.1 Introdução. Estado. Dimensão tempo / memória / sincronização. Máquinas síncronas e assíncronas. Exemplos 5.2 Latches e flip-flops S-R, J-K, T, D. Flip-flops mestre-escravo e sensíveis à borda. 5.3 Análise de circuitos lógicos sequenciais. Representação por FSM. 5.4 Síntese de FSM. Tabelas de Excitação. Equações de Estado. 5.5 Contadores síncronos.

Metodologia
A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas e experimentos práticos em laboratório. Listas de exercícios estão propostas no livro texto. Os experimentos práticos serão documentos e avaliados através de relatórios, assim como resultados obtidos e participação no laboratório.

Experiências de Aprendizagem
Experiências de eletrônica digital; Projeto de blocos básicos de circuitos digitais combinacionais e sequenciais; desenvolvimento de máquinas de estados e implementação de circuitos digitais para problemas especificados pelo professor.

Critérios de avaliação
A Avaliação Final (NF) será feita por média harmônica, das provas teóricas (P1 e P2), um projeto (PJ) e dos trabalhos práticos (TP):
$NF = 4 / (1/P1 + 1/P2 + 1/PJ + 1/TP)$
A nota TP corresponde à média aritmética dos trabalhos práticos, que serão definidos ao longo do semestre de acordo com o desempenho da turma na disciplina. Uma prova prática no final do semestre será considerada com uma das notas para TP.
Conceito Final: • A – MF > 9,2 • B – 7,7 < MF < 8,8 • C – 6,0 = MF < 7,3 • D – MF < 6,0 • FF – < 75% de frequência

Atividades de Recuperação Previstas
Havendo necessidade ou por interesse do aluno, uma das notas teóricas (Pi) poderá ser substituída pela nota da Avaliação de Recuperação, que incluirá o conteúdo da referida avaliação. A Nota do Projeto Prático (TP) não pode ser recuperada.

Bibliografia
Básica Essencial
Wagner, Flavio Rech; Ribas, Renato Perez; Reis, Andre Inacio. Fundamentos de circuitos digitais. Porto Alegre, RS: Sagra Luzzatto, 2006. ISBN 8524107030.
Básica
Ercegovac, Milos D.; Lang, Tomas; Moreno, Jaime H.; Laschuk, Anatolio. Introdução aos Sistemas Digitais. Porto Alegre: Bookman, 2000. ISBN 8573076984.
Floyd, Thomas L.. Sistemas digitais :fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2007. ISBN 9788560031931.
Gajski, Daniel D.. Principles of digital design. Upper Saddle River: Prentice Hall, c1997. ISBN 0133011445.
Wakerly, John F.. Digital design :principles and practices. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, c2006. ISBN 0131863894.
Complementar
<i>Sem bibliografias acrescentadas</i>

Outras Referências
<i>Não existem outras referências para este plano de ensino.</i>

Observações
<i>Nenhuma observação incluída.</i>